



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DOSEN PEMULA AFFIRMASI, PENELITIAN DOSEN PEMULA, PENELITIAN PASCASARJANA)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

Urgensi penelitian ini didasari oleh lonjakan ancaman replay attack dan data tampering sebesar 270% setiap bulan sepanjang tahun 2024 terhadap sistem verifikasi identitas berbasis QR code. Meskipun sejumlah penelitian telah mengeksplorasi tanda tangan digital untuk QR code, belum ada yang secara simultan mengoptimalkan ukuran signature, mengintegrasikan mekanisme anti-replay, dan memenuhi standar internasional dalam satu prototipe siap produksi. Gap inilah yang menjadi landasan utama penelitian ini. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan tujuh fase terstruktur dan evaluasi menggunakan Multi-Scenario Testing framework yang mencakup 265.000 operasi terencana (terrealisasi 350.000 operasi, 8 sesi, tingkat penyelesaian 100%), meliputi: operasi normal (100.000 operasi), simulasi replay attack (110.000 percobaan), deteksi data tampering (50.000 modifikasi), signature forgery (50.000 percobaan), dan stress testing (40.000 operasi). Penelitian ini mengembangkan sistem keamanan QR code berbasis RSA-PSS (Probabilistic Signature Scheme) dengan reduksi salt dari 32 byte menjadi 8 byte, integrasi mekanisme anti-replay berbasis nonce 4-byte dan timestamp ISO 8601 timezone WIB/UTC+7, serta validasi field-by-field di sisi server menggunakan Redis. Tujuan penelitian adalah menghasilkan pengurangan ukuran file QR code sebesar 35,1% (1,86-2,93 KB vs 3,5-4,5 KB), detection rate replay attack 100% (produksi), akurasi deteksi tampering kritis 100%, end-to-end signing time rata-rata 30,93 ms, dan verification time rata-rata 13,77 ms. Luaran yang ditargetkan meliputi: (1) algoritma RSA-PSS teradaptasi dengan komponen utama ISO/IEC 20248:2022 (DigiSig envelope, SHA-256, anti-replay nonce); (2) prototipe sistem aplikasi berbasis Flask siap produksi; (3) publikasi jurnal nasional bereputasi SINTA 2-4.]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

QR Code; RSA-PSS; Replay Attack; Verifikasi Identitas; Keamanan Digital]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

- Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- Pendekatan pemecahan masalah
- State of the art dan kebaruan
- Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini

Perkembangan pesat transformasi digital telah meningkatkan penggunaan QR code secara masif dalam berbagai sistem verifikasi identitas, seperti akses kontrol digital, autentikasi pengguna, dan validasi dokumen elektronik. Meskipun demikian, peningkatan ini juga memunculkan ancaman keamanan yang signifikan dan semakin kompleks. Kasus nyata di Indonesia menunjukkan risiko tinggi, seperti insiden April 2023 ketika QRIS palsu ditemukan di masjid-masjid Jakarta Selatan dan Masjid Istiqlal, mengarahkan donatur ke rekening penipu [1]. Di tingkat internasional, seorang wanita di Singapura kehilangan US\$20.000 setelah memindai QR code palsu [2]. Laporan Barracuda Networks mencatat lebih dari setengah juta email phishing berbasis QR code dalam tiga bulan [3], sementara serangan quishing meningkat 270% per bulan sepanjang 2024 [4] dan dampak finansialnya bahkan melampaui phishing berbasis URL [5, 6].

Secara teknis, kerentanan QR code bersumber dari absennya mekanisme verifikasi integritas yang terintegrasi secara native. Sharevski et al. [6] menunjukkan bahwa pengguna umumnya tidak mampu membedakan QR code aman dari yang berbahaya secara visual, sementara Wahsheh dan Al-Zahrani [7] membuktikan bahwa mayoritas aplikasi pemindai QR tidak melakukan validasi keamanan terhadap URL yang tertanam. Dua ancaman paling kritis adalah: (a) replay attack – penggunaan ulang QR code valid untuk otorisasi transaksi tidak sah [8]; dan (b) data tampering – modifikasi payload QR code untuk pemalsuan identitas atau dokumen [9].

Kajian literatur mendalam menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menyelesaikan dua permasalahan tersebut secara simultan. Lorie dan Wellem [10] berhasil mencapai deteksi pemalsuan 100% menggunakan SHA-256 + RSA, namun tidak memiliki proteksi replay. Nuraeni et al. [11] mengintegrasikan RSA + AES-128 dengan signature size ± 600 bit yang melebihi batas kapasitas optimal QR code. Az-Zahra et al. [12] memperbaiki kecepatan komputasi RSA namun mengabaikan efisiensi ukuran signature dan anti-replay. Di ranah internasional, Kumar dan Raghav [13] mencapai signature size 512 bit pada e-commerce QR, Somsuk [14, 15] mengoptimalkan kecepatan signing/verification RSA namun tidak membahas ukuran signature maupun replay protection, dan Almousa et al. [16] mengandalkan machine learning dengan akurasi 93,50% yang masih di bawah ambang keamanan kritis. Pendekatan blockchain-based verification oleh Berrios Moya et al. [17] menggunakan zero-knowledge proof namun membutuhkan infrastruktur kompleks yang tidak praktis untuk implementasi skala menengah.

Pengalaman Ketua Pengusul dalam penelitian keamanan jaringan berbasis enkripsi protokol memberikan fondasi empiris yang relevan. Nugroho dan Sutanto [25] telah mengkaji implementasi VPN L2TP/IPSec pada router MikroTik untuk menghadapi serangan Sniffing dan Man-in-the-Middle, membuktikan bahwa enkripsi protokol ESP efektif melindungi data pada level jaringan dengan packet loss 0%. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi keterbatasan penting: mekanisme anti-replay pada IPSec bersifat connection-level, bukan object-level, sehingga tidak dapat melindungi QR code yang beredar di luar konteks tunnel VPN. Temuan inilah yang memotivasi pendekatan pada penelitian ini: mengembangkan keamanan di level aplikasi dengan signature kriptografi individual per QR code yang dilengkapi anti-replay berbasis nonce-timestamp.

RSA-PSS (Probabilistic Signature Scheme) menawarkan solusi yang lebih superior dibanding RSA PKCS#1 v1.5. Distandarisasi dalam PKCS#1 v2.1 dan

direkomendasikan NIST [18, 19], RSA-PSS menggunakan salt acak yang menghasilkan signature berbeda untuk pesan yang sama, mencegah serangan deterministic signature exploitation [20]. Keamanannya didukung pembuktian formal dalam random oracle model [21] dan telah diimplementasikan pada TLS 1.3 serta sistem kriptografi modern [23, 24]. Standar ISO/IEC 20248:2022 menyediakan struktur DigSig envelope berukuran kecil (<512 bit) yang cocok untuk QR code offline dan IoT [22], meskipun implementasinya di Indonesia masih sangat terbatas. Mekanisme anti-replay berbasis nonce-timestamp terbukti efektif dalam berbagai protokol keamanan untuk menjamin keunikan dan kesegaran pesan [23, 24].

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menetapkan empat rumusan masalah: (1) bagaimana mengoptimalkan RSA-PSS dengan modifikasi padding scheme agar menghasilkan signature ≤ 512 bit sesuai kapasitas QR code?; (2) bagaimana merancang mekanisme anti-replay berbasis nonce-timestamp yang mempertimbangkan zona waktu Indonesia (WIB/UTC+7)?; (3) bagaimana mengimplementasikan validasi server-side menggunakan perbandingan field-by-field untuk mendeteksi data yang dimanipulasi?; dan (4) bagaimana mengevaluasi performa dan keamanan sistem secara komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu? Urgensi ini dipertegas oleh meningkatnya kerugian finansial akibat fraud QR code di Indonesia, belum adanya SNI tentang keamanan QR code berbasis kriptografi, serta tidak adanya solusi yang secara simultan mengatasi replay attack dan signature oversizing.]

D.2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan

Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif dengan integrasi multiple security layers mengikuti tujuh fase R&D terstruktur:

1. Optimasi RSA-PSS untuk Efisiensi QR Code

- Reduksi salt dari 32 byte menjadi 8 byte: 64 bit menyediakan $1,84 \times 10^{19}$ nilai unik, cukup untuk mencegah birthday attack dalam konteks QR code; analisis formal menunjukkan security degradation factor 0,5 yang masih dalam batas engineering yang dapat diterima untuk konteks verifikasi identitas non-high-value
- Ukuran signature RSA-PSS tetap 2.048 bit (256 bytes, 344 bytes Base64) sesuai modulus RSA-2048; reduksi salt tidak mengubah ukuran signature tetapi mengurangi overhead data penandatanganan
- Pengurangan ukuran file QR code 35,1% (1,86-2,93 KB vs 3,5-4,5 KB) melalui optimasi encoding dan versi QR yang lebih rendah (v6-9 vs v7-10)
- Serialisasi JSON deterministik dengan sort keys untuk konsistensi verifikasi

2. Dual-Layer Security Mechanism

- Layer 1 - Cryptographic: RSA-PSS 2048-bit dengan SHA-256, MGF1, dan salt 8 byte; hashing payload dengan SHA-256 menghasilkan message digest 256-bit
- Layer 2 - Temporal: nonce 4-byte hexadecimal + timestamp ISO 8601 timezone WIB/UTC+7 untuk memastikan kesegaran pesan dan mencegah replay attack
- Redis in-memory database untuk lookup dan penyimpanan nonce real-time; konsep beranalogis dengan anti-replay window pada IPsec [25] namun diimplementasikan di level objek QR code

3. Server-Side Validation System

- Field-by-field JSON comparison menggunakan referensi hash tersimpan di server
- Validasi skema dan pelacakan nonce real-time untuk mendeteksi field injection, structural tampering, dan penggunaan ulang kode
- Logging komprehensif untuk audit trail dan forensik digital

4. Production-Ready Implementation

- Flask-based web application dengan rate limiting, mass verification, dan kemampuan verifikasi offline
- Password-based key authorization dengan bcrypt hashing (cost factor 12)
- Horizontal scalability design; diuji hingga 500 concurrent users dengan error rate 0,79%

5. Multi-Scenario Testing Framework dengan Scientific Justification

- Threat model mengacu CAPEC taxonomy: CAPEC-121 (Replay Attack), CAPEC-440 (Data Tampering), CAPEC-538 (Signature Forgery), dikombinasikan dengan Cyber Kill Chain framework
- 265.000 operasi terencana berbasis justifikasi statistik (Central Limit Theorem, Statistical Power Analysis, Chi-Square Goodness-of-Fit, Precision of Proportion Estimation); terealisasi 350.000 operasi, 8 sesi, tingkat penyelesaian 100%
- Kalibrasi parameter performa menggunakan multi-tier sampling strategy (1K, 10K, 100K sampel); latensi murni kriptografi: signing 11,712 ms (+- 5,104 ms), verifikasi 1,881 ms (+- 1,042 ms), divalidasi dengan Kolmogorov-Smirnov test ($p > 0,05$)
- Monte Carlo dan Discrete-Event Simulation untuk menghasilkan data statistik ekstensif tanpa kendala waktu fisik
- Compliance validation terhadap ISO/IEC 20248:2022 dan NIST SP 800-57]

D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode, dsb

Penelitian terkini dalam keamanan QR code menunjukkan beberapa pendekatan:

1. Digital Signature untuk QR Code (Nasional):

- Lorian dan Wellem [10]: SHA-256 + RSA (100% deteksi pemalsuan, tanpa replay protection)
- Nuraeni et al. [11]: RSA + AES-128 (signature size ~600 bit, tidak optimal)
- Az-Zahra et al. [12]: Enhanced RSA (fokus kecepatan, bukan efisiensi ukuran)

2. RSA Optimization (International):

- Kumar et al. [13]: RSA untuk e-commerce (signature size 512 bit)
- Somsuk [14, 15]: High-speed signing/verification (fokus performa)
- Almousa et al. [16]: Machine learning (akurasi 93.50%, fokus phishing)

3. Blockchain-Based Verification:

Berrios Moya et al. [17]: Zero-knowledge proof (kompleksitas tinggi)

Tabel 1 merangkum posisi penelitian ini dibandingkan dengan 8 karya terdahulu pada 7 dimensi penilaian. Catatan: penomoran referensi mengikuti urutan pengutipan dalam proposal ini.

Tabel 1. Rangkuman Posisi Penelitian

Peneliti	Metode	Sig. Size	Anti-Replay	Deteksi Tampering	Standar Intl.	Scalability
Lorien & Wellem [10]	SHA-256 + RSA	~512 bit	Tidak	100%	Tidak	Tidak diuji
Nuraeni et al. [11]	RSA + AES-128	~600 bit	Tidak	Tidak diukur	Tidak	Tidak diuji
Az-Zahra et al. [12]	Enhanced RSA	~512 bit	Tidak	Tidak diukur	Tidak	Tidak diuji
Kumar & Raghav [13]	RSA	512 bit	Tidak	Tidak diukur	Tidak	Tidak diuji
Somsuk [14, 15]	RSA custom	>512 bit	Tidak	Tidak diukur	Tidak	Tidak diuji
Almoussa et al. [16]	Machine Learning	N/A	Tidak	93,50%	Tidak	Tidak diuji
Berrios Moya et al. [17]	ZKP + Blockchain	N/A	Parsial	Tidak diukur	Parsial	Tidak diuji
Nugroho & Sutanto [25] (Karya Pengusul)	VPN L2TP/IPSec	N/A (tunnel enc.)	Parsial (IPSec level)	Tidak diukur	RFC 3193	Diuji QoS
Penelitian ini (2026)	RSA-PSS + Nonce-TS	2.048 bit (256 bytes / 344 bytes)	YA: 95,8% sintetis; 100% produksi	79,2% empiris; kritis 100%	ISO/IEC 20248:2022 + NIST SP 800-57	500 users, error 0,79%

		Base64)				
--	--	-------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel komparasi, kebaruan penelitian ini dijabarkan dalam enam aspek. Secara umum, penelitian ini mengisi gap ilmiah yang belum terjawab oleh delapan penelitian sebelumnya: tidak ada satu pun yang secara simultan mengimplementasikan RSA-PSS dengan anti-replay object-level, efisiensi ukuran signature, dan kepatuhan standar internasional dalam satu sistem siap produksi. Kontribusi ilmiah utama berada pada integrasi ketiganya dalam satu prototipe tervalidasi secara statistik.

1. Kebaruan Teknis (Technical Novelty)

- Implementasi RSA-PSS pertama di Indonesia untuk keamanan QR code dengan reduksi salt 32 byte ke 8 byte pada RSA-2048, menghasilkan efisiensi komputasi dan pengurangan ukuran file QR code 35,1% dibandingkan pendekatan konvensional [10, 11, 12, 13]
- Dual-layer security: lapisan kriptografi RSA-PSS + lapisan temporal nonce-timestamp WIB/UTC+7 yang dalam pengujian produksi mencapai detection rate replay attack 100%; literatur sebelumnya membahas kedua pendekatan secara terpisah [8, 23, 24]
- Penerapan komponen utama ISO/IEC 20248:2022 (DigiSig envelope, SHA-256, anti-replay nonce) dengan adaptasi RSA-2048 untuk tingkat keamanan lebih tinggi [22]
- Server-side field-by-field validation dengan pelacakan nonce real-time: deteksi tampering kritis 100%, akurasi empiris 79,2%

2. Kebaruan Metodologis (Methodological Novelty)

- Multi-Scenario Testing framework paling komprehensif dalam literatur QR code security Indonesia: 265.000 operasi terencana, 350.000 terealisasi, 8 sesi, 100% completion rate, mencakup 5 skenario dan 13 subtype serangan
- Justifikasi statistik ketat untuk penentuan volume pengujian: CLT, Statistical Power Analysis (n=1.500 per pola serangan), Chi-Square Goodness-of-Fit (5.000 per kategori), Precision of Proportion Estimation
- Multi-tier sampling strategy (1K, 10K, 100K) untuk kalibrasi parameter empiris; validasi distribusi dengan Kolmogorov-Smirnov test
- Pengujian scalability hingga 500 concurrent users dengan pengukuran error rate 0,79% yang terukur secara sistematis

3. Kebaruan Aspek Compliance dan Standarisasi

- Satu-satunya implementasi QR code security di Indonesia yang secara eksplisit mengacu ISO/IEC 20248:2022 dan NIST SP 800-57 secara bersamaan, dengan verifikasi yang sistematis
- Dirancang sebagai cikal bakal masukan SNI keamanan QR code berbasis kriptografi, gap standar nasional yang belum terisi

4. Kebaruan Kontribusi terhadap Karya Pengusul Sebelumnya [25]

- Karya [25] membuktikan efektivitas enkripsi ESP (IPSec) pada level jaringan untuk mencegah Sniffing dan MITM dengan packet loss 0%, namun mekanismenya connection-level dan tidak melindungi QR code di luar

konteks tunnel VPN. Penelitian ini melanjutkan ke level aplikasi: signature kriptografi individual per QR code + anti-replay object-level

- Temuan dari [25] bahwa enkripsi protokol berdampak pada QoS menginspirasi optimasi pada penelitian ini: reduksi salt RSA-PSS meminimalkan overhead tanpa menurunkan keamanan kriptografi
- Trajectory penelitian koheren: keamanan level jaringan [25] sebagai fondasi menuju keamanan level aplikasi/identitas digital (penelitian ini 2026) dan selanjutnya integrasi blockchain (2027)

5. Kebaruan Sistem sebagai Prototipe Siap Produksi

- Sistem production-ready dengan kemampuan verifikasi offline, rate limiting, mass verification, dan skalabilitas hingga 500 concurrent users, yang tidak ditemukan secara bersamaan pada penelitian QR code security nasional sebelumnya

6. Limitasi yang Diakui secara Eksplisit

- Reduksi salt dari 32 ke 8 byte belum divalidasi secara formal menggunakan proof assistant (ProVerif/EasyCrypt); penggunaan full 32-byte salt direkomendasikan untuk konteks deployment dengan jaminan keamanan lebih tinggi
- Akurasi deteksi tampering empiris 79,2% (deteksi kritis 100%) masih perlu ditingkatkan untuk skenario structural modification; gap ini menjadi agenda penelitian lanjutan]

D.4. PETA JALAN PENELITIAN

Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan.

Peta jalan penelitian dirancang untuk periode lima tahun (2026-2030), secara eksplisit dibangun di atas fondasi penelitian terdahulu Ketua Pengusul (Y. Sutanto) yang telah dipublikasikan [25], dengan tahapan perkembangan TKT terukur dari TKT 1 hingga TKT 6, serta indikator luaran yang spesifik dan terukur untuk setiap tahun pelaksanaan.

Fondasi: Penelitian Terdahulu yang Mendasari (Pra-2026, TKT 1)

Ketua Pengusul (Y. Sutanto) bersama Herjuno Dwi Nugroho telah melakukan penelitian keamanan jaringan berbasis enkripsi protokol: implementasi VPN L2TP/IPSec pada router MikroTik RB951Ui-2HnD untuk menghadapi serangan Sniffing dan Man-in-the-Middle, dipublikasikan di Jurnal EEMISAS Vol.4 No.1 2025 hal.35-45 [25] – merupakan karya publikasi Ketua Pengusul yang menjadi landasan langsung proposal ini. Hasil penelitian membuktikan efektivitas enkripsi ESP dengan packet loss 0%, namun juga mengidentifikasi dua gap: (1) anti-replay IPSec bersifat connection-level, belum object-level; (2) tidak ada mekanisme integritas signature individual untuk QR code di luar tunnel VPN. Kondisi ini berada pada TKT 1, dan kedua gap tersebut menjadi justifikasi ilmiah utama penelitian ini.

Tahun	Fokus Utama	TK T	Aktivitas Kunci	Indikator Luaran Terukur
Pra-2026 (Fondasi)	Keamanan jaringan enkripsi protokol	TK T 1	- Publikasi Ketua Pengusul: Nugroho & Sutanto [25], EEMISAS Vol.4 No.1 Jun.2025 hal.35-45 - Uji serangan Sniffing & MITM - Identifikasi gap: anti-replay object-level & QR signaturelevel & QR signature	1 publikasi Ketua Pengusul (Y. Sutanto): Jurnal EEMISAS Vol.4 No.1 Jun.2025 hal.35-45 (ISSN 2985-3532) - Packet loss 0% dalam kondisi VPN aktif - Identifikasi 2 gap utama (anti-replay object-level & QR signature) sebagai dasar proposal ini
2026	Pengembangan inti & validasi eksperimental	TK T 1 -> TK T 2	- Implementasi RSA-PSS dengan reduksi salt 32->8 byte - Dual-layer security (nonce-timestamp) - Multi-Scenario Testing: 265K planned, 350K ops terealisasi - Pilot dengan 1-2 instansi mitra	- QR file size reduction 35,1% (1,86-2,93 KB vs 3,5-4,5 KB) - Replay attack detection: 95,8% sintetis, 100% produksi - Tampering detection kritis: 100% - Signing E2E: avg 30,93 ms; pure crypto: 11,712 ms - Verifikasi E2E: avg 13,77 ms; pure crypto: 1,881 ms - Scalability: 500 users, error 0,79% 1 artikel jurnal SINTA 2-4 (Accepted) 1 prototipe Flask siap produksi

2027	Ekspansi sektoral & integrasi blockchain	TK T 2 -> TK T 3	• Uji di sektor kesehatan & logistik • Modul integrasi blockchain audit trail • Peningkatan akurasi tampering detection (target >90%) • Pengujian >=500 sampel data nyata per sektor	• >=2 sektor baru diuji dengan data nyata • Tampering detection empiris ditingkatkan >90% - Verifikasi E2E tetap <=20 ms dengan data nyata • 1 artikel jurnal internasional Q3 Scopus/WoS • Formal security proof dengan proof assistant (ProVerif/EasyCrypt)
2028	Hilirisasi & standarisasi nasional	TK T 3 -> TK T 4	• Kemitraan formal (lisensi/spin-off) • Partisipasi forum BSN • Draft SNI keamanan QR code • Evaluasi full 32-byte salt untuk high-assurance deployment	• Draft SNI diajukan ke BSN - >=1 MoU/MoA hilirisasi • 1 artikel jurnal internasional Q2 • Laporan kesiapan teknologi (TRL Assessment)
2029	Komersialisasi & ekosistem pengembang	TK T 4 -> TK T 5	• Adopsi komersial skala luas • Dashboard analitik administrator • Sertifikasi independen sistem • Sosialisasi industri	• >=3 entitas adopsi (korporat/pemerintah) • >=50 anggota komunitas pengembang aktif • 1 sertifikat dari lembaga independen • 1 artikel jurnal Q1-Q2

2030	Konsolidasi, kebijakan & riset pasca-kuantum	TK T 5 -> TK T 6	• Evaluasi dampak sosial-ekonomi • Rekomendasi kebijakan ke BSN/pemerintah • Eksplorasi CRYSTALS-Dilithium untuk QR code	• Buku putih kebijakan identitas digital • Prototipe QR code pasca-kuantum (TKT 2-3) - >=1 kemitraan riset internasional • Publikasi proceeding/jurnal internasional Q1
------	--	------------------------------	--	--

]

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda wajib dilengkapi dengan:

- Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG.
- Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian.
- Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Prosedur Penelitian menggunakan metode R&D dengan pendekatan eksperimental kuantitatif, terdiri dari tujuh fase terstruktur untuk memastikan reproduktibilitas studi: (1) Requirements Analysis, (2) Architectural Design, (3) Implementation, (4) Performance Calibration, (5) Multi-Scenario Testing, (6) Analysis and Validation, (7) Documentation and Reporting.

1. Desain Penelitian

- Jenis: R&D dengan pendekatan eksperimental kuantitatif
- Kalibrasi parameter performa dilakukan menggunakan multi-tier sampling strategy (1K, 10K, 100K sampel) sebelum pengujian utama; distribusi divalidasi dengan Kolmogorov-Smirnov test ($p > 0,05$)
- Baseline pembandingan: karya Pengusul [25] dan 7 penelitian terkait [10-16]

2. Parameter Kriptografi

- Algoritma: RSA-PSS dengan modifikasi padding (salt 8 bytes vs. standar 32 bytes)
- Key size: 2.048 bit; ukuran signature: 2.048 bit (256 bytes, 344 bytes Base64)
- Hash: SHA-256; MGF: MGF1-SHA256; QR error correction: Q level (25%)
- Payload: informasi identitas + timestamp ISO 8601 WIB/UTC+7 + nonce 4-byte hexadecimal + metadata QR code; serialisasi JSON dengan sort keys
- Nonce: 4 bytes per transaksi, disimpan di Redis; timestamp toleransi drift +-30 detik

3. Multi-Scenario Testing Framework dan Kriteria Keberhasilan

Skenario Pengujian	Volume (Planned/Aktual)	Metrik	Kriteria Keberhasilan (Sesuai Jurnal)
Normal Operations	20.000 op/sesi x 2 sesi (100K planned, 100K aktual)	Signing time, verif. time, throughput	Signing E2E avg <=30,93 ms; Verif. E2E avg <=13,77 ms; Pure crypto signing <=400 ms; Pure crypto verif. <=200 ms
Replay Attack Simulation	1.500 sampel x 20 ulang/sesi x 2 sesi (60K planned, 110K aktual)	Detection rate sintetis & produksi, FNR, completion rate	Detection rate: 95,8% sintetis; 100% produksi; FNR <=0,1%
Data Tampering Detection	50.000 op, 1 sesi (35K planned, 50K aktual)	Empirical accuracy, critical detection	Empirical accuracy: 79,2%; Critical detection: 100%; Detection time <=20,0 ms
Signature Forgery Testing	20K-25K percobaan/sesi x 2 sesi (30K planned, 50K aktual)	Rejection rate	Rejection rate: 97,0%
Stress Testing	10.000 op/level x 4 level (40K planned, 40K aktual)	Throughput, error rate	500 concurrent users; Error rate <=0,79%; SE error rate <0,5%

4. Justifikasi Statistik Volume Pengujian

- Normal Operations (20.000/sesi): berdasarkan CLT untuk CI 95% dengan margin error rendah pada estimasi mean latensi; konsisten dengan NIST FIPS 186-5
- Replay Attack (1.500 sampel): berdasarkan power analysis untuk power 0,95 mendeteksi FNR <1%; formula: $n = (z_{\alpha} + z_{\beta})^2 / \delta^2$, minimum 1.254 dibulatkan 1.500
- Data Tampering (50.000): berdasarkan Chi-Square Goodness-of-Fit dengan 7 kategori; minimum 5.000 per kategori ($E_i \geq 5$ untuk semua kategori)
- Signature Forgery (4.000 per kategori x 6 algoritma target = 24.000+): berdasarkan precision estimation +0,5% pada CI 95%; formula: $n = z^2 \times p(1-p) / E^2$, $n \approx 3.842$, dibulatkan 4.000/kategori
- Stress Testing (5.000/level x 4 level = 20.000 minimum): berdasarkan SE error rate: $SE = \sqrt{p(1-p)/n} < 0,5\%$; total 40.000 operasi untuk 4 load level (100, 500, 1000, 1500 users)

5. Evaluasi Statistik

- Setiap metrik dilaporkan: mean, median, standar deviasi, confidence interval 95%
- Distribusi latensi divalidasi dengan Kolmogorov-Smirnov test ($p > 0,05$)
- Analisis komparatif kuantitatif terhadap 7 penelitian terdahulu [10-16] dan baseline Pengusul [25]

6. Tahapan Penelitian

No	Tahapan	Periode	PIC	Luaran
1	Requirements Analysis & Studi Literatur (termasuk kajian ulang [25])	Mar-Apr 2026	Ketua + Anggota 1	Dokumen kebutuhan keamanan berbasis ISO/IEC 20248:2022, NIST SP 800-57, CAPEC taxonomy; gap analysis
2	Architectural Design & Perancangan Algoritma	Mei-Jun 2026	Ketua + Anggota 2	Spesifikasi arsitektur 3-layer; desain dual-layer security; spesifikasi RSA-PSS teradaptasi
3	Implementation	Jul-Agu 2026	Ketua + Anggota 1,2	Flask web app; modul generasi & verifikasi QR; integrasi Redis; rate limiting & logging
4	Performance Calibration	Agu 2026	Anggota 1	Laporan kalibrasi multi-tier (1K, 10K, 100K sampel); validasi distribusi KS-test
5	Multi-Scenario Testing	Sep 2026	Anggota 1,2	Laporan 5 skenario (265K planned, target 350K ops); dataset hasil lengkap
6	Analysis, Validation & Compliance	Okt 2026	Ketua + Anggota 1	Laporan statistik; tabel komparasi vs [10-16,25]; compliance ISO/IEC + NIST
7	Dokumentasi, Publikasi & HKI	Nov-Des 2026	Ketua + Anggota 1,2	Artikel submitted; sertifikat HKI; laporan akhir 100+ halaman

7. Indikator Capaian

No	Proses	Luaran	Indikator Capaian (Sesuai Jurnal)	Tim
1	Requirements Analysis	Dokumen kebutuhan keamanan	Cakupan ISO/IEC 20248:2022, NIST SP 800-57, CAPEC taxonomy	Ketua + Anggota 1
2	Architectural Design	Spesifikasi arsitektur & algoritma	Dokumen desain 3-layer + dual-layer security	Anggota 1
3	Implementation	Prototipe Flask siap produksi	Source code + dokumentasi; offline verification; rate limiting	Ketua + Anggota 1,2
4	Performance Calibration	Baseline latensi empiris	Signing 11,712 ms; Verif. 1,881 ms; KS-test $p > 0,05$	Anggota 1
5	Multi-Scenario Testing	Laporan 5 skenario	265K planned ops; 350K terealisasi; completion rate 100%	Anggota 1,2
6	Replay Detection	Deteksi replay attack	95,8% sintetis; 100% produksi; FNR $\leq 0,1\%$	Anggota 1,2
7	Tampering Detection	Deteksi modifikasi data	79,2% empiris; critical detection 100%; detection time ≤ 20 ms	Anggota 1,2
8	Forgery Rejection	Penolakan signature palsu	Rejection rate 97,0%	Anggota 1,2
9	Stress Testing	Validasi scalability	500 users; error rate 0,79%	Anggota 1
10	Compliance Validation	Kepatuhan standar	ISO/IEC 20248:2022 + NIST SP 800-57 compliant	Ketua
11	Publikasi Jurnal	Artikel ilmiah	Submitted ke jurnal SINTA 2-4	Anggota 1
12	HKI	Hak Cipta	Sertifikat HKI terdaftar Dirjen HKI	Ketua + Anggota 1

13	Laporan Akhir	Dokumentasi lengkap	Final report 100+ halaman	Ketua + Anggota 1,2
----	---------------	---------------------	---------------------------	---------------------

Penelitian ini memerlukan infrastruktur komputasi cloud, perangkat keras khusus, dan perangkat lunak terintegrasi untuk membangun, menguji, dan memvalidasi sistem keamanan QR code yang diusulkan. Infrastruktur cloud disewa selama lima bulan dengan layanan AWS, termasuk server virtual (EC2) sebagai basis aplikasi, database in-memory (Redis) untuk validasi nonce secara real-time, dan penyimpanan cloud (S3) untuk dataset dan log. Sistem ini dapat diakses publik melalui domain yang dilindungi sertifikat SSL. Pengujian fungsional dan akurasi dilakukan menggunakan perangkat keras fisik seperti pemindai QR code profesional (Zebra DS2208), webcam berkualitas tinggi (Logitech C920), dan smartphone (Xiaomi Redmi 13C) untuk mensimulasikan pengguna akhir. Bahan pendukung seperti kertas foto glossy, tinta printer, dan kartu PVC kosong diperlukan untuk menghasilkan ribuan sampel QR code fisik yang diuji dalam berbagai kondisi pencahayaan dan ketahanan. Daya tahan pengujian lapangan didukung power bank dan perlengkapan pencahayaan portabel. Sistem perangkat lunak dibangun menggunakan stack Python (Flask) dan library kriptografi (PyCryptodome), serta tools untuk pembuatan dan pemindaian QR code (qrcode, OpenCV). Pengujian beban dilakukan dengan Apache JMeter, sementara analisis data menggunakan paket ilmiah Python (pandas, scipy). Seluruh komponen yang telah dianggarkan secara rinci dan realistis ini memungkinkan pelaksanaan penelitian lengkap, mulai dari pengembangan algoritma, pengujian keamanan terhadap replay dan pemalsuan, hingga validasi performa di bawah beban tinggi untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun selaras dengan tahapan metode penelitian di atas dan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku, mencakup komponen belanja bahan habis pakai, sewa peralatan/infrastruktur cloud, biaya perjalanan koordinasi, dan biaya publikasi/HKI sesuai proporsi aktivitas tiap fase. ditetapkan.]

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

Hasil Penelitian ini ditargetkan menghasilkan empat kategori luaran utama:

1. Algoritma RSA-PSS Teradaptasi dengan Komponen Utama ISO/IEC 20248:2022

- Spesifikasi lengkap reduksi salt 32->8 byte pada RSA-2048 dengan analisis security degradation factor
- Implementasi DigiSig envelope, SHA-256, anti-replay nonce sesuai komponen utama ISO/IEC 20248:2022
- Source code Python/Flask (terdokumentasi); dokumentasi teknis termasuk justifikasi statistik volume pengujian
- Target: QR file size reduction 35,1%; signing E2E avg 30,93 ms; verifikasi E2E avg 13,77 ms

2. Prototipe Sistem Aplikasi Siap Produksi

- Flask-based web application dengan modul generasi QR code (digital signature + nonce-timestamp) dan verifikasi (anti-replay detection + field-by-field validation)
- Kemampuan verifikasi offline, rate limiting, mass verification
- API documentation lengkap (OpenAPI/Swagger format)
- Target: functional prototype; 500 concurrent users, error rate 0,79%

3. Publikasi Jurnal Nasional Bereputasi

- Target: jurnal SINTA 2 atau SINTA 3
- Status minimal: Accepted/Published sebelum pelaporan akhir]

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

[Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studi literatur dan analisis kebutuhan												
2	Review RSA-PSS dan standar keamanan												
3	Perancangan modifikasi algoritma												
4	Desain mekanisme anti-replay												
5	Validasi teoretis keamanan												
6	Implementasi modul generasi QR												
7	Implementasi modul verifikasi QR												
8	Integrasi Redis dan rate limiting												
9	Pengujian unit dan integration												
10	Analisis statistik dan evaluasi												
11	Compliance validation												
12	Perbandingan penelitian terdahulu												
13	Penulisan artikel jurnal												
14	Pendaftaran HKI												
15	Persiapan presentasi seminar												
16	Penyusunan laporan akhir												
17	Monitoring dan evaluasi progres												

]

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. R. Aji, "QRIS Palsu Mengintai Jamaah Masjid Istiqlal dan Jakarta Selatan," Kompas.com, Apr. 2023.
2. Y. H. Wong, "Woman loses \$20,000 after scanning QR code at bubble tea shop in Singapore phishing scam," The Straits Times, Mar. 2024.
3. Barracuda Networks, "QR Code Phishing Attacks: Analysis and Trends," Barracuda Threat Intelligence Report, 2024.
4. Cofense, "2024 Annual State of Email Security Report," Cofense Inc., Leesburg, VA, Feb. 2024. [Online]. Available: <https://cofense.com/resource-type/annual-report/>
5. Cybersecurity Ventures, "Global Cybercrime Report 2024: QR Code Attacks," 2024.

6. F. Sharevski, A. Devine, E. Pieroni, and P. Jachim, "Gone Quishing: A Field Study of Phishing with Malicious QR Codes," arXiv preprint arXiv:2204.04086, 2022.
7. H. Wahsheh and M. Al-Zahrani, "Secure real-time computational intelligence system against malicious QR code links," *International Journal of Computers Communications & Control*, vol. 16, no. 3, Art. no. 4186, 2021.
8. M. A. Al-Shareeda, S. Manickam, S. A. Laghari, and A. Jaisan, "Replay-attack detection and prevention mechanism in Industry 4.0 landscape for secure SECS/GEM communications," *Sustainability*, vol. 14, no. 23, p. 15900, 2022.
9. S. A. Alsuhbany, "Innovative QR Code System for Tamper-Proof Generation and Fraud-Resistant Verification," *Sensors*, vol. 25, no. 13, p. 3855, 2025.
10. A. Lorien and T. Wellem, "Implementasi Sistem Otentikasi Dokumen Berbasis Quick Response (QR) Code dan Digital Signature," *Jurnal RESTI*, vol. 5, no. 4, pp. 696-703, 2021.
11. F. Nuraeni, D. Kurniadi, and D. N. Rahayu, "Implementation of RSA and AES-128 Super Encryption on QR-Code Based Digital Signature Schemes for Document Legalization," *JUTIF*, vol. 5, no. 3, pp. 299-306, 2024.
12. F. Az-Zahra, R. Marwati, and R. Sispiyati, "Implementasi QR Code dengan Algoritma SHA-256 dan RSA yang Ditingkatkan untuk Autentikasi Dokumen Digital," *Jurnal EurekaMatika*, vol. 12, no. 1, pp. 11-22, 2024.
13. P. Kumar and K. Raghav, "Product authentication using QR code with the help of RSA algorithm," *The International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, vol. 25, no. 2, pp. 317-328, 2021.
14. K. Somsuk, "The development of signing and verification methods for high speed digital signatures on electronic official documents by using RSA cryptography," *Cogent Engineering*, vol. 11, no. 1, 2024.
15. K. Somsuk, "The special algorithm based on RSA cryptography for signing and verifying digital signature," *Heliyon*, vol. 11, no. 4, p. e42481, 2025.
16. H. Almousa, A. Almarzoqi, A. Alassaf, G. Alrasheed, and S. A. Alsuhbany, "QR Shield: A Dual Machine Learning Approach Towards Securing QR Codes," *International Journal of Computing and Digital Systems*, vol. 15, no. 1, pp. 887-898, Aug. 2024.
17. J. A. Berrios Moya, J. Ayoade, and M. A. Uddin, "A Zero-Knowledge Proof-Enabled Blockchain-Based Academic Record Verification System," *Sensors*, vol. 25, no. 11, p. 3450, 2024.
18. National Institute of Standards and Technology (NIST), "Digital Signature Standard (DSS)," *Federal Information Processing Standards Publication 186-5*, 2023.
19. S. A. Kakvi, "On the Security of RSA-PSS in the Wild," in *Proc. 5th ACM Workshop on Security Standardisation Research Workshop (SSR'19)*, 2019, pp. 23-34.
20. H. Kario, "Everlasting ROBOT: the Marvin Attack," in *Proc. 28th European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS)*, 2023.
21. M. Bellare and P. Rogaway, "The Exact Security of Digital Signatures: How to Sign with RSA and Rabin," in *Advances in Cryptology - EUROCRYPT 1996*, *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 1070, Springer, 1996, pp. 399-416.
22. International Organization for Standardization (ISO), "Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Digital signature data structure schema," *ISO/IEC Standard 20248:2022*, 2022.
23. F. Farha and H. Ning, "Enhanced Timestamp Scheme for Mitigating Replay Attacks in Secure ZigBee Networks," in *Proc. 2019 IEEE Int. Conf. on Smart Internet of Things*, 2019, pp. 469-473.
24. E. Rescorla, "The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3," *Internet Engineering Task Force (IETF)*, RFC 8446, Aug. 2018. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446>
25. D. Nugroho and Y. Sutanto, "Implementasi Keamanan Data Pada Jaringan Router MikroTik Menggunakan VPN L2TP Dan IPSec," *Jurnal EEMISAS (Journal of Electrical, Electronic, Mechanical, Informatic and Social Applied Science)*, vol. 4,

no. 1, pp. 35-45, Jun. 2025, doi: <https://doi.org/10.58991/at4tdq03>. [Karya Ketua Pengusul – Y. Sutanto; dipublikasikan Jun. 2025]]